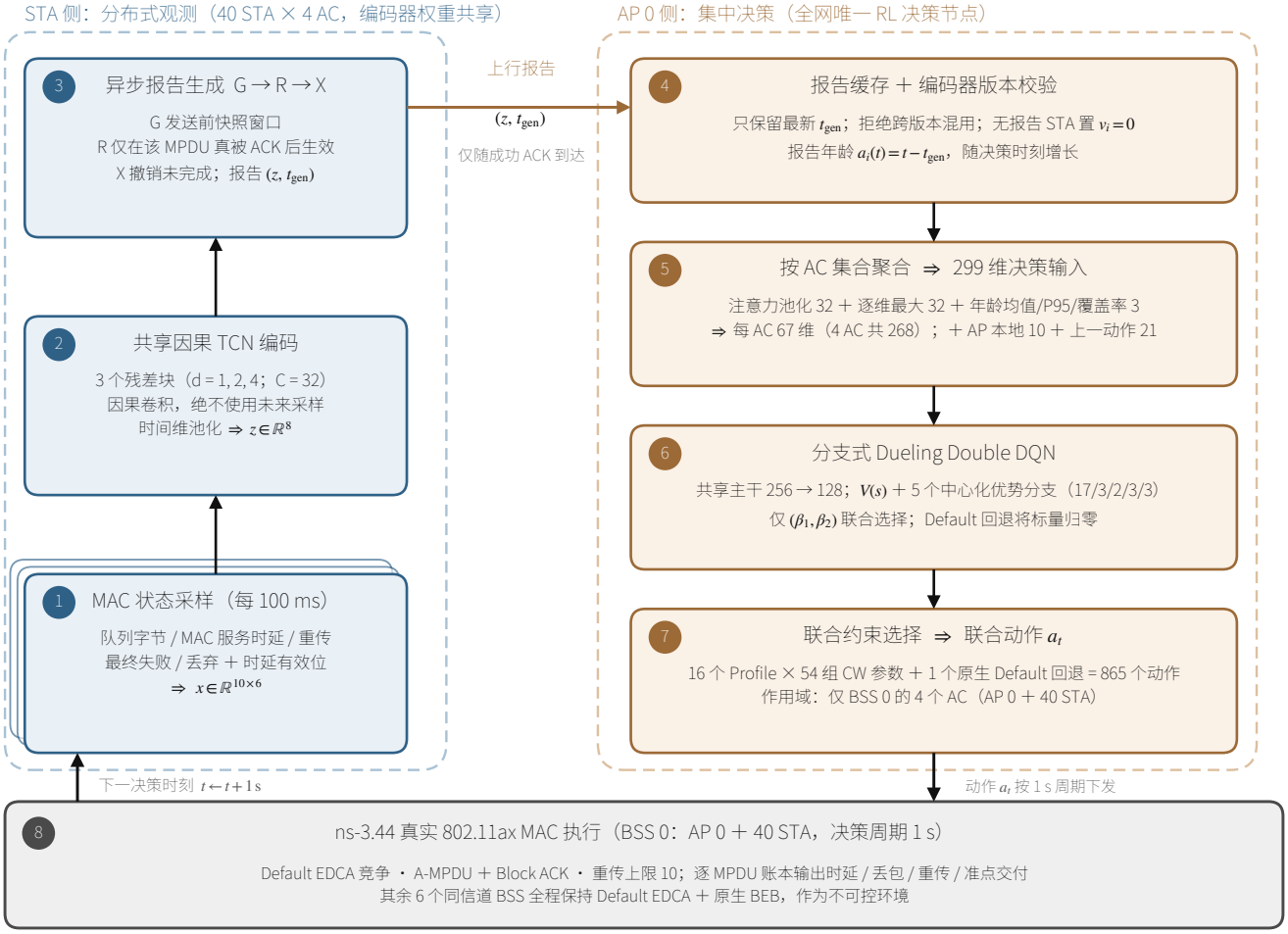

STA 侧：分布式观测（40 STA × 4 AC，编码器权重共享）
AP 0 侧：集中决策（全网唯一 RL 决策节点）
3
异步报告生成 G → R → X
G 发送前快照窗口
R 仅在该 MPDU 真被 ACK 后生效
X 撤销未完成；报告 (z, t_gen)
上行报告
(z, t_gen)
仅随成功 ACK 到达
4
报告缓存 + 编码器版本校验
只保留最新 t_gen；拒绝跨版本混用；无报告 STA 置 v_i = 0
报告年龄 a_i(t) = t − t_gen，随决策时刻增长
2
共享因果 TCN 编码
3 个残差块（d = 1, 2, 4；C = 32）
因果卷积，绝不使用未来采样
时间维池化 ⇒ z ∈ ℝ^8
5
按 AC 集合聚合 ⇒ 299 维决策输入
注意力池化 32 + 逐维最大 32 + 年龄均值/P95/覆盖率 3
⇒ 每 AC 67 维（4 AC 共 268）；+ AP 本地 10 + 上一动作 21
6
分支式 Dueling Double DQN
共享主干 256 → 128；V(s) + 5 个中心化优势分支（17/3/2/3/3）
仅 (β1, β2) 联合选择；Default 回退将标量归零
1
MAC 状态采样（每 100 ms）
队列字节 / MAC 服务时延 / 重传
最终失败 / 丢弃 + 时延有效位
⇒ x ∈ ℝ^{10×6}
7
联合约束选择 ⇒ 联合动作 a_t
16 个 Profile × 54 组 CW 参数 + 1 个原生 Default 回退 = 865 个动作
作用域：仅 BSS 0 的 4 个 AC（AP 0 + 40 STA）
下一决策时刻 t ← t + 1 s
动作 a_t 按 1 s 周期下发
8
ns-3.44 真实 802.11ax MAC 执行（BSS 0：AP 0 + 40 STA，决策周期 1 s）
Default EDCA 竞争 · A-MPDU + Block ACK · 重传上限 10；逐 MPDU 账本输出时延 / 丢包 / 重传 / 准点交付
其余 6 个同信道 BSS 全程保持 Default EDCA + 原生 BEB，作为不可控环境